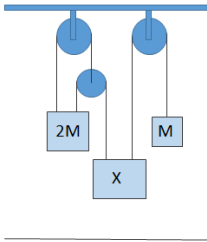


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA
PARCIAL 2 – FÍSICA 1 – OCTUBRE 17 DE 2025

Todas las poleas y cuerdas en este examen son ideales.

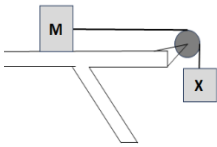
PARTE A: PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Escoja la opción correcta, dando justificación a su respuesta. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

- 1) (10 puntos) El valor de la masa X para que el sistema mostrado en la figura se mantenga en equilibrio, por encima del piso, es:



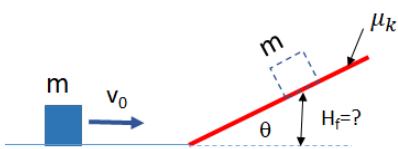
- A) $X = 3M$ B) $X = 5M/3$ C) $X = M$
D) $X = 2M/3$ E) $X = M/3$

- 2) (10 puntos) La masa M se encuentra sobre una mesa sin fricción y la masa X cuelga en el aire, como indica la figura. El valor de X para que el sistema tenga una aceleración igual a un quinto de la aceleración de la gravedad es:

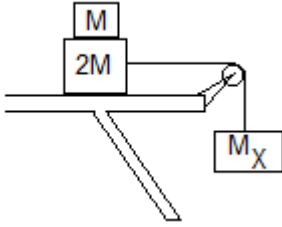


- A) $X = 5M$ B) $X = 4M$ C) $X = 3M$
D) $X = M/5$ E) $X = M/4$

- 3) (10 puntos) Un bloque de masa m empieza a subir con velocidad v_0 , sobre un plano inclinado que tiene un coeficiente de fricción cinética μ_k . La máxima altura que sube el bloque sobre el plano inclinado es:



- A) $\frac{v_0^2}{2g\mu_k}$ B) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k)}$ C) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k \cot \theta)}$
D) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k \cos \theta)}$ E) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k \tan \theta)}$

PARTE B: PROBLEMAS ABIERTOS: Resuelva los siguientes problemas explicando claramente los pasos que sigue.**PROBLEMA 1**

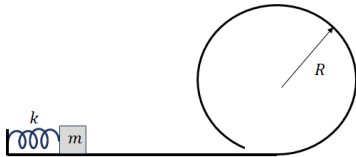
Hay fricción entre los bloques M y $2M$ mostrados, con coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=1/2$ y $\mu_k=1/3$, respectivamente. No hay fricción con la mesa, tal que M_x descende verticalmente hacia abajo.

- A) **(6 puntos)** Dibujar los diagramas de fuerza para cada bloque
 B) **(6 puntos)** Escribir las ecuaciones de las leyes de Newton a partir de cada diagrama de fuerza
 C) **(8 puntos)** Hallar el máximo valor M_x para que el bloque de masa M no se deslice sobre el bloque de masa $2M$. Dar su respuesta en términos de M .

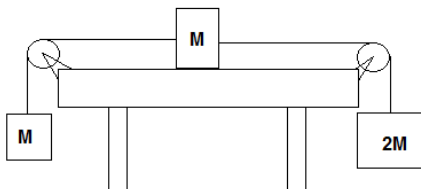
PROBLEMA 2

La figura muestra un riel sin fricción que posee una sección circular de radio R . Determine la compresión x que debe aplicarse al resorte para que, al llegar a la parte más alta de la sección circular, el bloque experimente una fuerza normal igual al doble de su peso. Para dar su respuesta siga los siguientes pasos:

- A) **(5 puntos)** Hallar la energía mecánica cuando el resorte está completamente comprimido una distancia x .
 B) **(5 puntos)** Hallar la energía mecánica cuando el bloque llega a la parte alta de la sección circular del riel
 C) **(5 puntos)** Hallar la velocidad que lleva el bloque cuando pasa por la parte alta de la sección circular. sintiendo una normal igual al doble de su peso. Dar su respuesta en términos del radio R y de la aceleración de la gravedad.
 D) **(5 puntos)** Determinar el valor de la compresión x del resorte para que la normal sobre el bloque en la parte alta de la sección circular sea el doble de su peso. Las variables conocidas son m, g, R, k .

**PROBLEMA 3**

Los bloques mostrados en la figura tienen una aceleración conocida de valor a . El bloque del centro siente fricción con la mesa.



- A) **(6 puntos)** Dibuje los diagramas de fuerza para cada bloque.
 B) **(6 puntos)** Escriba las ecuaciones de Newton que proceden de los diagramas de fuerza.
 C) **(8 puntos)** Determine el coeficiente de fricción cinético entre la mesa y el bloque en términos de a, M, g .

Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 2

Profesor: Carlos Ávila

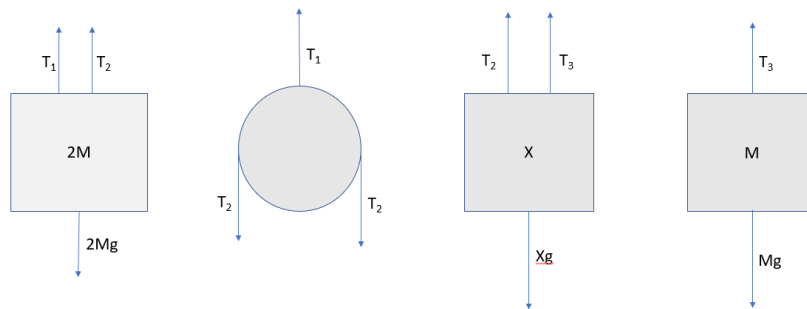
October 22, 2025

Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta B

Los diagramas de fuerza del sistema se presentan a continuación: Como el sistema está en equilibrio:



$$T_1 + T_2 - 2Mg = 0 \quad (1)$$

$$T_1 - 2T_2 = 0 \quad (2)$$

$$T_2 + T_3 - Xg = 0 \quad (3)$$

$$T_3 - Mg = 0 \quad (4)$$

De la ecuación 2, $T_1 = 2T_2$. Reemplazando esto en 1:

$$3T_2 = 2Mg$$

$$T_2 = \frac{2Mg}{3}$$

Reemplazando este último resultado en la ecuación 3:

$$\frac{2Mg}{3} + 2Mg = Xg$$

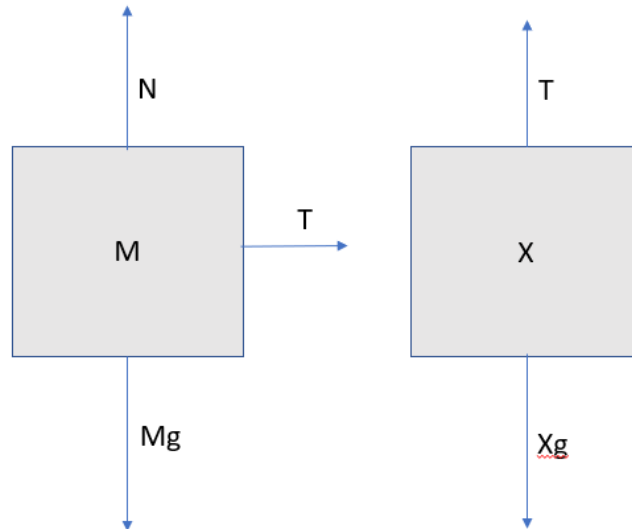
$$X = \frac{5M}{3}$$

Problema 2

Respuesta E

SOLUCIÓN

Los diagramas de fuerza del sistema son los siguientes:



El sistema tiene aceleración $a = \frac{g}{5}$, por lo que las ecuaciones son:

$$N - mg = 0 \quad (5)$$

$$T = \frac{Mg}{5} \quad (6)$$

$$T - Xg = -\frac{Xg}{5} \quad (7)$$

Reemplazando la tensión de la ecuación 6 en la ecuación 7:

$$\frac{Mg}{5} = Xg - \frac{Xg}{5} = \frac{4Xg}{5}$$

$$X = \frac{M}{4}$$

Problema 3

Respuesta C

SOLUCIÓN

Planteamos primero la conservación de energía:

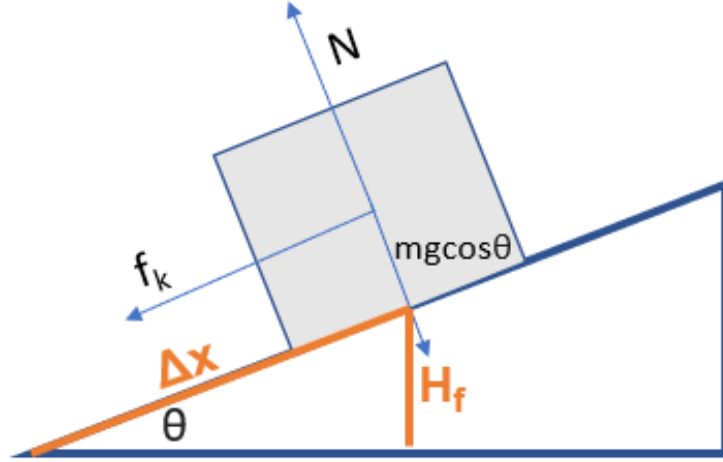
$$E_i + W_{fricción} = E_f$$

Escogiendo el piso como altura de potencial nulo:

$$E_i = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$E_f = mgH_f$$

Para hallar el trabajo hecho por la fricción cinética, se hace un diagrama de fuerzas cuando el bloque está en el plano inclinado:



De acá se halla la siguiente ecuación:

$$N - mg \cos \theta = 0 \quad (8)$$

De la cual hallamos que $N = mg \cos \theta$. Por lo tanto, $f = \mu_k N = \mu_k mg \cos \theta$. También, sabemos que el bloque realiza un desplazamiento $\Delta \vec{x}$ antes de parar, por lo que el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética (teniendo en cuenta el valor hallado de f_k y que la fricción y el desplazamiento van en sentido opuesto) es:

$$W_{fricción} = \vec{f}_k \cdot \Delta \vec{x} = -f_k \Delta x = -\mu_k mg \cos \theta \quad (9)$$

De la geometría del plano inclinado, se halla que:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{H_f}{\Delta x} \\ \Delta x &= \frac{H_f}{\sin \theta} \end{aligned} \quad (10)$$

Reemplazando el resultado hallado en la ecuación 10 en la ecuación 9 se obtiene que:

$$W_{fricción} = -\mu_k mg \cos \theta \frac{H_f}{\sin \theta} = -\mu_k mg \cot \theta$$

Así, poniendo E_i , E_f y $W_{fricción}$ en la ecuación de conservación de energía se obtiene que:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu_k mg \cot \theta &= mgH_f \\ H_f &= \frac{v_0^2}{2g(1 + \mu_k \cot \theta)} \end{aligned}$$

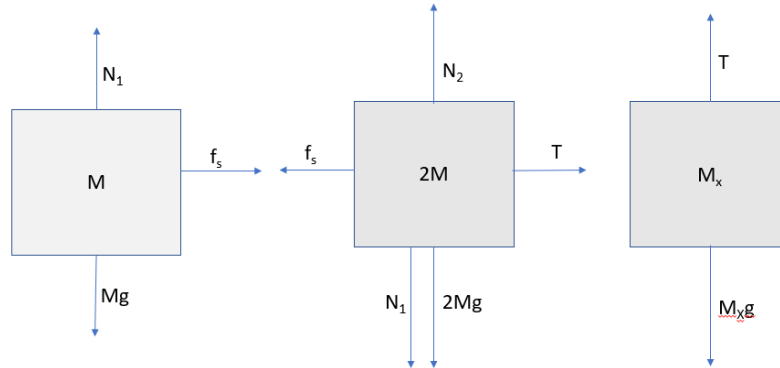
Problema Abierto 1

Respuesta $M_X = 3M$

SOLUCIÓN

A

Los diagramas de fuerza para los tres cuerpos se presentan a continuación.



B

De los diagramas anteriores, se hallan las siguientes 5 ecuaciones.

$$f_s = Ma \quad (11)$$

$$N_1 - Mg = 0 \quad (12)$$

$$N_2 - N_1 - 2Mg = 0 \quad (13)$$

$$T - f_s = 2Ma \quad (14)$$

$$T - M_X g = -M_X a \quad (15)$$

C

Reemplazando la fricción estática de la ecuación 11 en la ecuación 14:

$$T - Ma = 2Ma$$

$$T = 3Ma$$

Si se pone esta tensión en la ecuación 15:

$$3Ma - M_X g = -M_X a$$

$$a = \frac{M_X g}{3M + M_X}$$

Entonces, reemplazando esta aceleración en la ecuación 11, se halla la fricción estática:

$$f_s = \frac{MM_X g}{3M + M_X}$$

La fuerza de fricción estática máxima es $f_{s-max} = \mu_s N_1 = \frac{Mg}{2}$. Igualando $f_s = f_{s-max}$ se obtiene que:

$$\frac{MM_X g}{3M + M_X} = \frac{Mg}{2}$$

$$2M_X = 3M + M_X$$

$$M_X = 3M$$

Problema abierto 2

Respuesta $x = \sqrt{\frac{7Rmg}{k}}$

SOLUCIÓN

A

Escogiendo el piso como cero para y en el sistema de referencia (altura cero para el potencial), se obtiene:

$$E_i = \frac{1}{2}kx^2$$

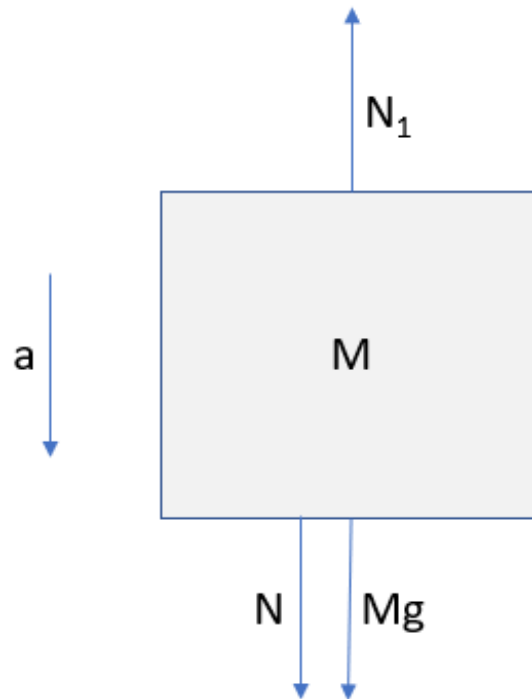
B

En el punto más alto, el cuerpo se encuentra a una altura $H = 2R$ y tiene una velocidad v , por lo que su energía mecánica es:

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2 + 2Rmg$$

C

El diagrama de fuerzas del bloque en el punto más alto de la sección circular es el siguiente.



De ahí, obtenemos (teniendo en cuenta que en una trayectoria circular la aceleración es centrípeta y $a = \frac{v^2}{R}$):

$$N + mg = m \frac{v^2}{R}$$

$$2mg + mg = \frac{mv^2}{R}$$

$$v^2 = 3Rg$$

$$v = \sqrt{3Rg}$$

D

Planteamos la ecuación de conservación de energía teniendo en cuenta que no hay trabajo hecho por fuerzas no conservativas:

$$E_i = E_f$$

Reemplazando los valores de E_i y E_f encontrados en los incisos A y B en esta ecuación:

$$\frac{1}{2}kx^2 = E_f = \frac{1}{2}mv^2 + 2Rmg$$

Además, dado que $v = \sqrt{3Rg}$ (como se encontró en el inciso C):

$$\frac{1}{2}kx^2 = E_f = \frac{1}{2}m \times 3Rg + 2Rmg$$

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{7}{2}Rmg$$

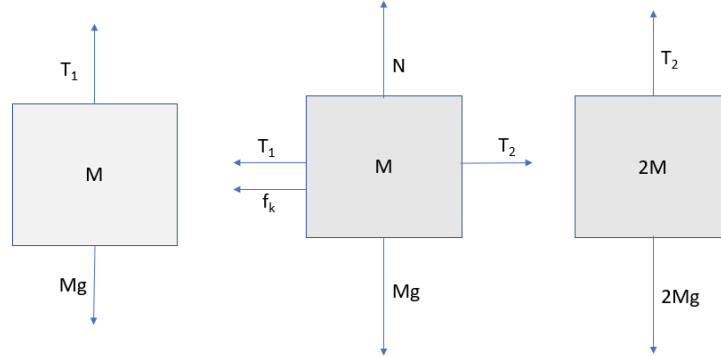
$$x = \sqrt{\frac{7Rmg}{k}}$$

Problema abierto 3

Respuesta $\mu_k = \frac{g-4a}{g} = 1 - \frac{4a}{g}$

SOLUCIÓN A

Los diagramas de fuerza para las tres masas se presentan a continuación:

**B**

De los diagramas se obtienen 4 ecuaciones:

$$T_1 - Mg = Ma \quad (16)$$

$$N - Mg = 0 \quad (17)$$

$$T_2 - T_1 - f_k = Ma \quad (18)$$

$$T_2 - 2Mg = -2Ma \quad (19)$$

Particularmente, de las ecuaciones 16, 17 y 19 se obtienen expresiones para T_1 , N y T_2 :

$$T_1 = Mg + Ma \quad (20)$$

$$N = Mg \quad (21)$$

$$T_2 = 2Mg - 2Ma \quad (22)$$

C

Se sabe de antemano que la fuerza de fricción cinética es $f_k = \mu_k N$. Pero, dado el resultado de la ecuación 21, $f_k = \mu_k Mg$. Reemplazando esto y los resultados 20 y 22 en la ecuación 18:

$$2Mg - 2Ma - Mg - Ma - \mu_k Mg = Ma$$

$$Mg - 3Ma - \mu_k Mg = Ma$$

$$\frac{g - 4a}{g} = 1 - \frac{4a}{g}$$